



Universidad Gerardo Barrios

Facultad:

Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura:

Programación Computacional IV

Tema:

Laboratorio 1, C3 – Segundo Avance

Docente:

Willian Alexis Montes Girón

Integrantes:

Andrea Melissa Torres Batres – SMSS018824

Nelson Javier Mejía Lemus – SMSS051024

Roberto Antonio López Ramírez – SMSS068324

Gerardo Eliseo Guevara Reyes – SMSS023624

Fecha:

17 de mayo de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DETALLADOS EN MÓDULOS	2
MODULOS IMPLEMENTADOS EN ESTE AVANCE.....	2
Módulos implementados:	2
Módulos pendientes de implementar:.....	3

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al segundo avance del proyecto LegalBot, plataforma web diseñada para brindar orientación legal accesible a ciudadanos salvadoreños. En esta entrega documentamos el progreso alcanzado en la construcción de la base del sistema, enfocándose en los módulos fundamentales que permiten a los usuarios interactuar con la plataforma de forma segura y estructurada.

Durante este avance como equipo nos enfocamos en establecer y desarrollar las bases funcionales del sistema, lo que incluye el acceso seguro mediante autenticación, la administración de usuarios y abogados desde un panel administrativo, y la visualización del dashboard principal. Adicionalmente se estableció la conexión entre el frontend y el backend, logrando operaciones completas de creación, lectura, actualización y eliminación de datos en la base de datos en el apartado de gestión de usuarios y gestión de abogados.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DETALLADOS EN MÓDULOS

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a89gg0Z5qUEBz0ZLOCRyr3l09aEQFZQsBeH5JBiuJFs/edit?usp=sharing>

Nota: Los requerimientos con todo lo necesario, lo realizamos en un archivo externo de Excel para tenerlos de forma más ordenada, por eso se decidió colocar el enlace.

MODULOS IMPLEMENTADOS EN ESTE AVANCE

Módulos implementados:

- **RF01 – Autenticación de usuarios:** El sistema permite el ingreso seguro a la plataforma mediante credenciales (correo y contraseña), redirigiendo al usuario según su rol.
- **RF02 – Cifrado de contraseñas:** Las contraseñas se almacenan de forma segura usando el algoritmo BCrypt, sin guardar texto plano en la base de datos.
- **RF03 – Cierre de sesión seguro:** El usuario puede cerrar su sesión desde cualquier pantalla, eliminando su sesión del servidor de forma inmediata.
- **RF05 – Control de acceso por roles:** Las rutas administrativas están protegidas mediante Middleware, impidiendo el acceso a usuarios sin el rol correspondiente.

- **RF07 – Registro de nuevos ciudadanos:** La plataforma cuenta con un formulario público para registrar nuevos usuarios con validación de datos.
- **RF08 – Asignación automática de rol base:** Todo usuario registrado recibe automáticamente el rol de ciudadano, evitando escaladas de privilegios.
- **RF29 – Validación de abogados:** El administrador puede gestionar y validar los perfiles de abogados registrados en la plataforma.
- **RF31 – Dashboard estadístico:** El panel administrativo muestra métricas generales del sistema como total de usuarios, abogados y consultas activas.

Módulos pendientes de implementar:

Los módulos relacionados al Chat IA (RF12–RF17), Expedientes (RF18–RF21), Documentos (RF22–RF25) y Directorio (RF26–RF28) serán abordados en los siguientes avances del proyecto.

NOTA: Para que el inicio de sesión funcione, es necesario crear la BD y las tablas de forma local, el query es el siguiente, cabe recalcar que se añadió un registro de usuario *administrador* para que se guarde en la BD y así poder iniciar sesión al panel administrador, al registrarse de forma normal en la página, por defecto creara un usuario normal. Al iniciar como *admin* podrá crear usuarios desde aquí.

```
CREATE DATABASE legalbot;
```

```
USE legalbot;
```

```
-- 1. Tabla: especialidad_legal (Requerida para la relación con abogado)
```

```
CREATE TABLE especialidad_legal (  
  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    descripcion TEXT  
  
);
```

-- 2. Tabla: abogado

```
CREATE TABLE abogado (  
  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
  
    especialidad_id INT NOT NULL,  
  
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    whatsapp VARCHAR(20),  
  
    email VARCHAR(150),  
  
    direccion VARCHAR(250),  
  
    disponible TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  
    verificado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  
    FOREIGN KEY (especialidad_id) REFERENCES especialidad_legal(id)  
  
);
```

-- 3. Tabla: usuario

```
CREATE TABLE usuario (  

```

```

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

apellido VARCHAR(100) NOT NULL,

telefono VARCHAR(20),

email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

departamento VARCHAR(100),

municipio VARCHAR(100),

rol ENUM('ciudadano', 'empleador', 'ong', 'admin') NOT NULL DEFAULT 'ciudadano',

ultimo_login TIMESTAMP NULL,

creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

```

-- 4. Inserción del Usuario Administrador Maestro

```
INSERT INTO usuario (nombre, apellido, email, password_hash, rol)
```

```
VALUES (
```

```
    'Administrador',
```

```
    'General',
```

```
    'admin@legalbot.sv',
```

```
    '$2y$10$Vstf.iIJ98j82T25IZOsU.FFo7TIq5Kdc6voBblzU/DQC0FF4LL3q',
```

```
    'admin'
```

);

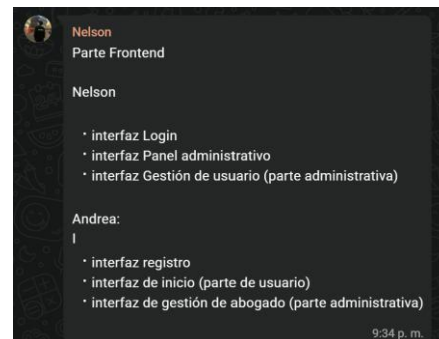
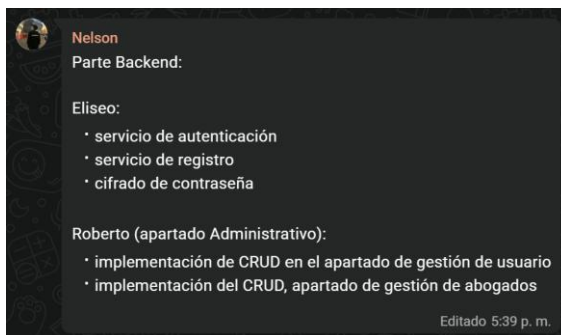
GENERACION DE LLAVE DE SEGURIDAD

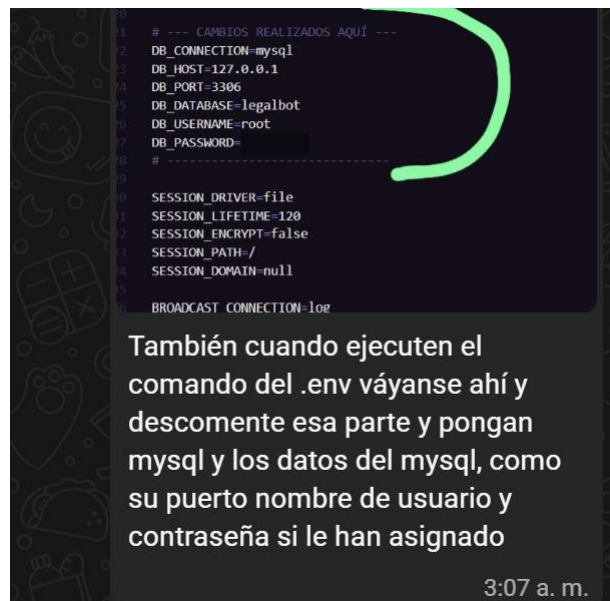
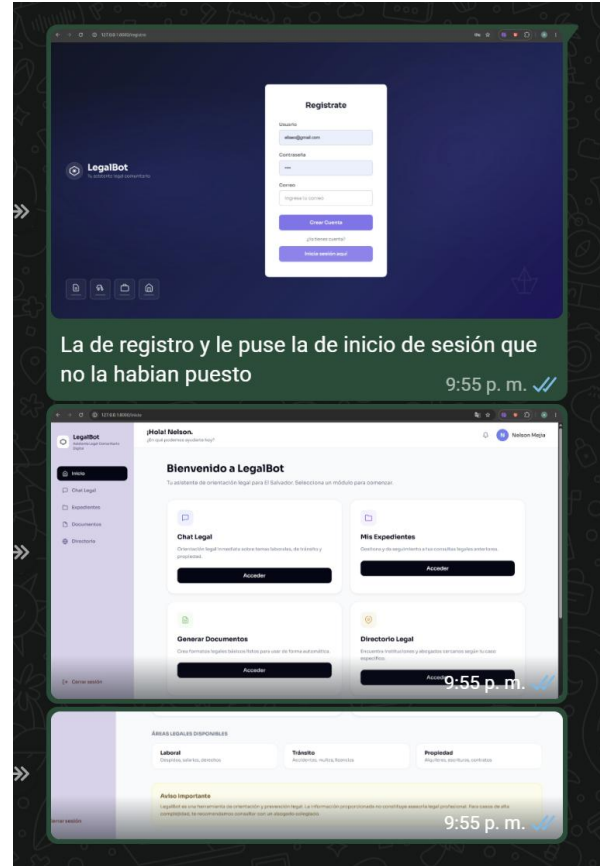
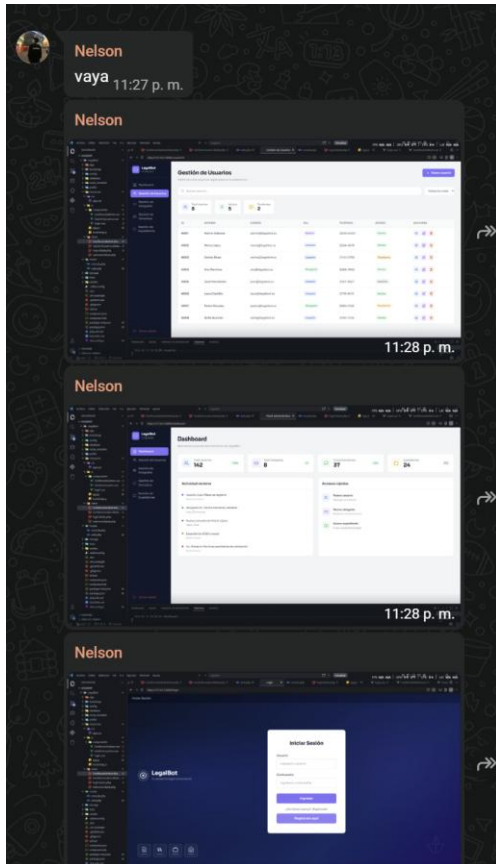
Para generar una clave aleatoria APP_KEY, que es para cifrar las sesiones de usuario, sin esta llave, el login y la seguridad de laravel no funcionarán, solo se ejecuta en la terminal dentro del proyecto, el comando es el siguiente: `php artisan key:generate`

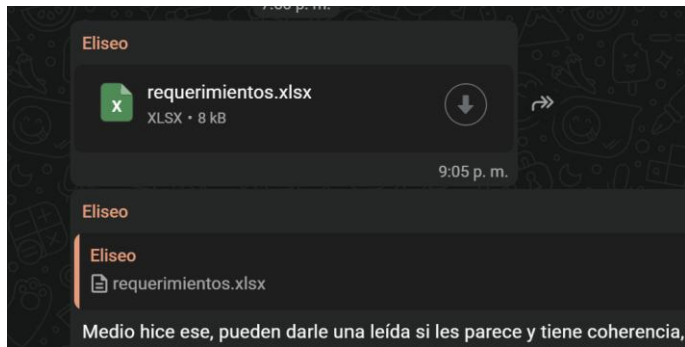
CONFIGURACIÓN DE ARCHIVO DE ENTORNO

Con esta se crea una copia local de la configuración, ya que no se incluye el archivo.env en el repositorio, porque contiene datos sensibles, aquí se generará la credencial local de MySQL, el comando es el siguiente: `cp .env.example .env`

EVIDENCIAS







Aportes:

- Andrea Torres y Nelson Mejía: Frontend
- Eliseo Guevara y Roberto López: Backend